

Presentación

La PEC corresponde a la evaluación continua de los módulos 1 y la primera mitad del módulo 2 de la asignatura de Física para Multimedia.

Competencias

- Introducir los conceptos físicos necesarios para entender el mundo multimedia. Se pretende facilitar la comprensión de las bases físicas de los elementos que componen los sistemas multimedia con el fin de conocer y aprovechar al máximo sus posibilidades.
- Introducir los conceptos necesarios para representar la realidad física que nos rodea de una manera fiel. Se realizarán simulaciones y animaciones realistas basadas en las leyes de la Física.

Objetivos

Los objetivos de la PEC 1 son dos. Por un lado, evaluar los conocimientos adquiridos de manera continuada a lo largo del estudio de los módulos 1 y 2 de la asignatura Física para Multimedia, mediante la resolución de problemas y el planteamiento de cuestiones sobre los conocimientos expuestos en los materiales. Por otro lado, la generación de movimientos realistas con el ordenador. Se aplicarán los conocimientos tanto de cinemática como de dinámica adquiridos en el curso.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC1 consta de 5 cuestiones. Algunas cuestiones son de carácter más práctico, orientadas a resolver problemas, y otras corresponden a preguntas concretas sobre el temario desarrollado en los materiales didácticos. La última cuestión es un ejercicio práctico que consiste en la implementación de movimientos en animaciones desarrolladas mediante el software Processing.

Recursos

Recursos Básicos

Para desarrollar la PEC1, como material básico podéis utilizar los módulos 1 y 2 de los materiales didácticos, así como todas aquellas explicaciones y aclaraciones que el consultor haya publicado en el aula. Para desarrollar el último ejercicio práctico se tendrá que utilizar el software Processing.

Recursos Complementarios

A pesar de que no será necesario, podéis emplear como material complementario cualquiera de los enlaces a páginas webs y libros de la bibliografía indicados en el aula.

Criterios de valoración

Las respuestas a las cuestiones y a los problemas planteados tienen que estar desarrollados paso a paso para que el consultor pueda evaluar correctamente los conocimientos del estudiante. La puntuación de cada apartado es la siguiente:

1: 20 %

2: 20 %

3: 20 %

4: 20 %

5: 20 %

Formato y fecha de entrega

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE ENTREGA PODRÍA TENER REPERCUSIONS NEGATIVES EN LA CALIFICACIÓN.

Debéis presentar la PEC en un archivo Acrobat (PDF) con las respuestas de las 4 cuestiones primeras y un archivo de Processing correspondiente al último apartado práctico. En este último archivo tienen que estar comentadas las explicaciones oportunas, es decir, el archivo Acrobat (PDF) solo tiene las cuatro primeras preguntas. Todos estos ficheros los entregaréis sin empaquetar en ningún fichero comprimido.

La fecha límite de entrega es el **martes 9 de octubre** a las 23:59h de la noche. Esta fecha es improrrogable bajo ningún concepto.

Enunciados

1. Responded las siguientes cuestiones tipo test sobre el módulo 1, *Introducción a la física*. Solamente una respuesta es correcta en cada caso. En cualquier caso tendréis que añadir una pequeña justificación y, si es el caso, los cálculos necesarios para llegar al resultado.
 - a) ¿Qué fuerza es responsable del núcleo atómico?
 - 1) La fuerza gravitatoria
 - 2) La fuerza electromagnética
 - 3) La fuerza nuclear fuerte
 - 4) La fuerza nuclear débil
 - b) Determinad, en el Sistema Internacional, el orden de magnitud de la edad del Universo.
 - 1) 10^{10} años
 - 2) 10^{17} s
 - 3) 14 000 millones de años
 - 4) $4.4 \cdot 10^{17}$ años
 - c) ¿De las siguientes magnitudes cuál es vectorial?
 - 1) Temperatura
 - 2) Masa
 - 3) Fuerza
 - 4) Presión
 - d) La densidad del agua es aproximadamente 1 g/ml. Determinad esta unidad en el Sistema Internacional.
 - 1) 1 kg/l
 - 2) 1 g/cm³
 - 3) 1000 kg/m³
 - 4) 1 kg/m³
 - e) La radiación de fondo de microondas del Universo (*Cosmic Microwave Background* o CMB en inglés) se considera una evidencia, entre otras, ...
 - 1) del Modelo Estándar de Física de Partículas.
 - 2) del Modelo Cosmológico Estándar.
 - 3) de las leyes de Kepler.
 - 4) de la Gran Explosión (*Big Bang* en inglés).

Solución:

- a) Tal como se explica en la sección 2.6.3 del módulo 1, *Introducción a la física*, la fuerza nuclear fuerte mantiene la cohesión entre los protones y los neutrones, es decir, el núcleo se mantiene unido por esta fuerza y, por tanto, es responsable de su estabilidad. Como conclusión, la respuesta correcta es la 3).
- b) Tal como se indica en la sección 2.1 del módulo 1, *Introducción a la física*, la edad del Universo es aproximadamente 14 000 millones de años. Por otra parte, en la sección 1.4 del mismo módulo, se explica que la unidad del Sistema Internacional del tiempo es el segundo, por lo que hace falta convertir esta cantidad de tiempo a segundos:

$$14\,000 \cdot 10^6 \text{ años} \cdot \frac{365 \text{ días}}{1 \text{ años}} \cdot \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ días}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 4.4 \cdot 10^{17} \text{ s}. \quad (1)$$

Ahora bien, en el ejercicio se pide el orden de magnitud de esta edad. El orden de magnitud se define en la sección 1.8 del módulo 1, *Introducción a la física*, como la potencia de base 10 más cercana al número en cuestión, 10^{17} en nuestro caso, es decir, la respuesta 2).

- c) En la sección 1.10 del módulo 1, *Introducción a la física*, se define magnitud como todo aquello que puede medirse. Además se diferencia entre magnitudes escalares, aquellas que quedan perfectamente determinadas con una cifra, y magnitudes vectoriales, aquellas que necesitan también de una dirección y de un sentido para quedar perfectamente determinadas. De las magnitudes indicadas solamente la fuerza necesita de una dirección y un sentido. La respuesta correcta, por tanto, es la 3).
- d) Tal como se indica en la sección 1.4 del módulo 1, *Introducción a la física*, las unidades del Sistema Internacional para la masa y la longitud son, respectivamente, el quilogramo (kg) y el metro (m), así es que las unidades para la densidad son el kg/m^3 . Por tanto, se tiene que hacer la conversión de g/ml a kg/m^3 . Utilizando los factores de conversión que se explican en la sección 1.6 del mismo módulo, se puede llegar al resultado buscado:

$$1 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \cdot \frac{1000 \text{ ml}}{1 \text{ l}} \cdot \frac{1000 \text{ l}}{1 \text{ m}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}. \quad (2)$$

La respuesta correcta es, entonces, la 3).

- e) En la figura 4 de la sección 2.1 del módulo 1, *Introducción a la física*, se indica que las fluctuaciones en la radiación de fondo del Universo son una evidencia de la Gran Explosión y de las irregularidades que dieron origen a las galaxias, es decir, la repuesta 4) es la correcta.

2. Un móvil tiene una posición inicial $\vec{r}_0 = \vec{i} - \vec{j}$ m y una velocidad inicial desconocida, de tal manera que comienza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y después de 2 s su posición y velocidad son, respectivamente, $\vec{r} = \vec{i} + \vec{j}$ m i $\vec{v} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$ m/s.

- a) ¿Cuál es la aceleración?
b) ¿Cuál es la velocidad inicial?

Solución:

- a) Los vectores posición y velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vienen dados por las ecuaciones (21) y (22) del módulo 2, *El movimiento*, es decir:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2, \quad \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} t. \quad (3)$$

En el enunciado se dan $\vec{r}$, $\vec{r}_0$, $\vec{v}$ y el tiempo, así es que se pueden sustituir estos valores en la ecuación anterior:

$$\begin{aligned} (\vec{i} + \vec{j}) &= (\vec{i} - \vec{j}) + \vec{v}_0 \cdot 2 + \frac{1}{2} \vec{a} \cdot 2^2 \rightarrow 2\vec{j} = 2\vec{v}_0 + 2\vec{a} \rightarrow \vec{j} = \vec{v}_0 + \vec{a}, \\ (2\vec{i} + 2\vec{j}) &= \vec{v}_0 + \vec{a} \cdot 2 \rightarrow 2\vec{i} + 2\vec{j} = \vec{v}_0 + 2\vec{a}, \end{aligned} \quad (4)$$

donde en la primera línea hemos sustituido en $\vec{r}(t)$ y en la segunda en $\vec{v}(t)$, y hemos simplificado las expresiones encontradas. Tenemos un sistema de ecuaciones vectoriales. Si a la primera ecuación le restamos la segunda llegamos a:

$$-2\vec{i} - \vec{j} = -\vec{a} \rightarrow \vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} \text{ m/s}^2, \quad (5)$$

que era la primera magnitud pedida.

- b) Si sustituimos este valor de $\vec{a}$ en la primera ecuación del sistema de ecuaciones anterior llegamos a:

$$\vec{j} = \vec{v}_0 + \vec{a} \rightarrow \vec{j} = \vec{v}_0 + (2\vec{i} + \vec{j}) \rightarrow \vec{v}_0 = -2\vec{i} \text{ m/s}, \quad (6)$$

que es la segunda magnitud buscada.

3. En este ejercicio se quieren analizar las leyes de Newton.

- a) Enunciad las tres leyes de Newton. Intentad utilizar vuestras palabras.
- b) Como la primer ley de Newton es muy conocida, podría parecer que es una obviedad, pero la verdad es que va en contra de nuestra intuición, es decir, de nuestra experiencia. De hecho, ¿conocéis alguna situación de la vida cotidiana en la que ninguna fuerza actúe sobre un cuerpo? Desarrollad esta idea.
- c) En cierta medida la segunda ley de Newton define la masa. ¿Por qué?
- d) Dad algún ejemplo físico, que no aparezca en los materiales, en el se ponga de manifiesto la tercera ley de Newton.

Solución:

Esta pregunta se puede resolver haciendo uso de la sección 3 del módulo 2, *El movimiento*.

- a) Las tres leyes de Newton se enuncian, respectivamente, en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3:
 - 1) **Primera ley de Newton o principio de inercia:** Si la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, este permanecerá en su estado inicial de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme.
 - 2) **Segunda ley de Newton:** La relación entre la fuerza que se aplica a un cuerpo y la aceleración que este cuerpo adquiere es un coeficiente característico del cuerpo, que recibe el nombre de masa, es decir, $\mathbf{F} = m \mathbf{a}$.
 - 3) **Tercer ley de Newton o principio de acción y reacción:** Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (acción), este reacciona siempre con una fuerza de igual módulo y de sentido contrario al primero (reacción).
- b) Como se explica en la sección 3.1 del módulo 2, *El movimiento*, la observación experimental de esta ley es complicada porque en nuestra experiencia siempre hay fuerzas, fundamentalmente el peso y las fuerzas de rozamiento. Es decir, es difícil encontrar un sistema en el que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se anule. De hecho, y como consecuencia de la presencia de las fuerzas de rozamiento, se podría tender a pensar que cuando las fuerzas se anulan el estado natural es el reposo, pero no es así.
- c) En la sección 3.2 del módulo 2, *El movimiento*, se explica que la segunda ley de Newton puede considerarse también una definición de la masa, dada por el cociente escalar entre la fuerza que se ejerce sobre este objeto y la aceleración que experimenta. En todo caso esta no es la forma habitual en que se entiende esta ley.
- d) Cuando una persona da un golpe a un objeto puede romper el objeto (fuerza sobre este), pero muy frecuentemente la persona también se hace daño (fuerza sobre la persona), como podéis observar aquí: <https://youtu.be/MRHAE3Zvb0g>. Obviamente hay muchísimos ejemplos que se pueden dar en este ejercicio.

4. Se considera un movimiento oscilatorio armónico simple desarrollado por un objeto de 4 kg. El centro del movimiento (la posición de equilibrio) es en $\vec{r}_0 = \vec{i} - \vec{j}$ m, la amplitud del movimiento viene dada por $\vec{A} = \vec{i} + \vec{j}$ m, el período tiene un valor de $T = 2$ s y se asume que el desfase es $\varphi = 0$.
- Determinad el vector posición en función del tiempo.
 - Determinad la velocidad del movimiento.
 - Determinad la aceleración del movimiento.
 - Comprobad que la fuerza del objeto sigue la expresión de la fuerza recuperadora explicada en la sección 3.5 del módulo 2, *El movimiento*, es decir:

$$\vec{F} = -k(\vec{r} - \vec{r}_0), \quad (7)$$

¿Cuál es el valor de la constante de la fuerza del muelle k en este caso?

Solución:

- a) El vector posición del movimiento oscilatorio armónico simple viene dado por la ecuación (30) del módulo 2, *El movimiento*, es decir:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{A} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right). \quad (8)$$

En este primer apartado se tienen que sustituir los datos del enunciado en la expresión anterior. En el enunciado aparecen todas las magnitudes de la expresión: $\vec{r}_0 = \vec{i} - \vec{j}$ m, $\vec{A} = \vec{i} + \vec{j}$ m, $T = 2$ s y $\varphi = 0$,

$$\vec{r}(t) = (\vec{i} - \vec{j}) + (\vec{i} + \vec{j}) \cos(\pi t) \text{ m}. \quad (9)$$

- b) La ecuación (28) del módulo 2, *El movimiento*, da la expresión de la velocidad del movimiento oscilatorio armónico:

$$\vec{v}(t) = -\vec{v}_0 - \frac{2\pi}{T} \vec{A} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = -\pi(\vec{i} + \vec{j}) \sin(\pi t) \text{ m/s}, \quad (10)$$

que también se puede obtener haciendo la derivada de la ecuación (9).

- c) La ecuación (29) del módulo 2, *El movimiento*, da la expresión de la aceleración del movimiento oscilatorio armónico:

$$\vec{a}(t) = -\frac{4\pi^2}{T^2} \vec{A} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = -\pi^2(\vec{i} + \vec{j}) \cos(\pi t) \text{ m/s}^2, \quad (11)$$

que también se puede obtener haciendo la derivada de la ecuación (10).

- d) Utilizando la segunda ley de Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$) y la expresión anterior, es inmediato llegar a la fuerza experimentada por el objeto:

$$\vec{F} = m\vec{a} = -4\pi^2(\vec{i} + \vec{j}) \cos(\pi t) \text{ N}. \quad (12)$$

A partir de las ecuaciones (8) y (9) se llega a:

$$\vec{r}(t) - \vec{r}_0 = (\vec{i} + \vec{j}) \cos(\pi t) \text{ m}. \quad (13)$$

Considerando las ecuaciones (7), (12) y (13) se obtiene que $k = 4\pi^2 \text{ N/m}$.

5. Este apartado práctico está diseñado para la iniciación a la programación en Processing. El objetivo es instalar y configurar el programa Processing y aprender las primeras funcionalidades básicas a partir de la programación de una simulación física sencilla. Para esta simulación utilizaremos conceptos del módulo 2, *El movimiento*.

Para instalar el programario Processing y ver su funcionamiento básico, podéis seguir la guía que hemos colgado en el Tablero.

Como primer ejemplo, y continuando el ejercicio anterior, vamos a considerar un movimiento oscilatorio armónico simple, cuyo movimiento, tal como hemos estudiado en el ejercicio anterior, viene dado por la ecuación (30) del módulo 2, *El movimiento*, es decir:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{A} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right). \quad (14)$$

Este es el código que vamos a utilizar:

```
int ball_radius;
float ball_y;
float ball_y0;
float ball_x;
float ball_x0;
float A;
float T;
float time;

void setup() {
  size(600, 600);
  frameRate (70);
  ball_radius = 30;
  ball_y = 250.0;
  ball_y0 = 300.0;
  ball_x = 250.0;
  ball_x0 = 300.0;
  A = 200.0;
  T = 20.0;
  time = 0.0;
}

void draw() {
  background(255, 255, 255);
  fill (0, 0, 0);
  ellipse (ball_x, ball_y, ball_radius, ball_radius);
  ball_x = ball_x0 + A*cos(2*PI*time/T);
  ball_y = ball_y0 + A*cos(2*PI*time/T) ;
  time = time + 0.1;
}
```


Tenéis que hacer las siguientes actividades:

- Instalad el programario Processing. Podéis seguir el manual que se ha colgado en el Tablero.
- Cread el fichero Processing correspondiente y comprobad que se observa un movimiento oscilatorio armónico simple. Como ayuda añadimos la imagen del movimiento (aquí aparece la sombra del movimiento, pero en los ficheros que enviáis no tiene que aparecer).

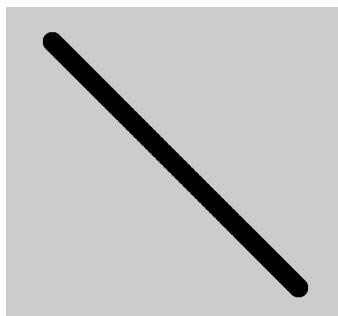


Figura 1: Cuestión 5

- En el mismo fichero explicad la función de las diferente líneas.
- ¿Se observa la dirección del movimiento esperado? ¿Por qué?
- Añadid al fichero dos movimientos más. En el primero se tiene que conseguir que el movimiento, aunque forme también 45° con el eje X, lo haga en la otra dirección posible. En el segundo se quiere conseguir un ángulo diferente con el eje X. Como ayuda se muestra una captura de pantalla que muestra los movimientos buscados (aquí aparece la sombra de los movimientos, pero en los ficheros que enviáis no tiene que que aparecer). Explicad qué parámetros tenéis que modificar y por qué.

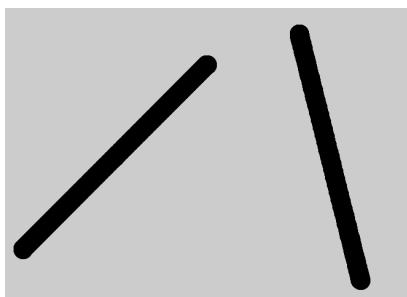


Figura 2: Cuestión 5

- Podéis implementar alguna mejora al código: colores, música. . . Este último apartado es voluntario y lo podéis dejar en blanco sin penalización.

Por tanto, como resultado de este ejercicio simplemente se tiene que adjuntar el archivo correspondiente, que simula tres movimientos.

Solución:

Ved archivo de código PEC1.pde.